

1) En base a la **Figura 1**, dados: $q_1 = 2q$ en $(0,0)$, $q_2 = q$ en $(0,b)$, $q_3 = -q$ en $(a,0)$, $q_4 = -2q$ en (a,b) , los puntos numerados 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

A) Calcule el vector campo eléctrico en la posición (4) debido a las cargas q_1 , q_2 y q_3 . Luego calcule la fuerza sobre q_4 .

B) Calcular el trabajo para poder traer una carga $q_5 = -4q$ desde el ∞ y hasta su posición final en $P(a/2; b/2)$.

2) A) Enuncie la Ley de Gauss y explique qué condiciones se deben cumplir para calcular mediante su uso: i) El flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada arbitraria. ii) El campo eléctrico en cualquier punto del espacio (puede explicarlo sobre el siguiente ejercicio teórico-práctico).

B) Un cascarón esférico hueco conductor, con radios interior $b=8\text{ cm}$ y exterior $c=10\text{ cm}$, con una carga neta Q_1 , y una esfera no conductora con densidad de carga volumétrica $\rho=62\mu\text{C/m}^3$ y radio $a=5\text{ cm}$ contrada en el interior del cascarón, como en la **Figura 2**. Sabiendo que el potencial del cascarón con respecto a ∞ es 720 V :

- Calcular $\vec{E}$ para todas las regiones del espacio.
- Calcular el potencial eléctrico en todos los puntos del espacio.
- ¿Qué valor tiene Q_1 ?

3) El circuito de la **Figura 3** alcanzó el estado estacionario luego de cargarse los capacitores. Determinar las corrientes en las ramas del circuito. Calcular la potencia disipada en cada resistencia, entregada y/o absorbida por las baterías y la carga almacenada en el capacitor.

$V_1=12\text{ V}$; $V_2=10\text{ V}$; $R_1=12\ \Omega$; $R_2=9\ \Omega$; $R_3=10\ \Omega$; $R_4=16\ \Omega$; $R_5=14\ \Omega$; $R=4\ \Omega$; $R_c=29\ \Omega$; $C=162\ \mu\text{F}$

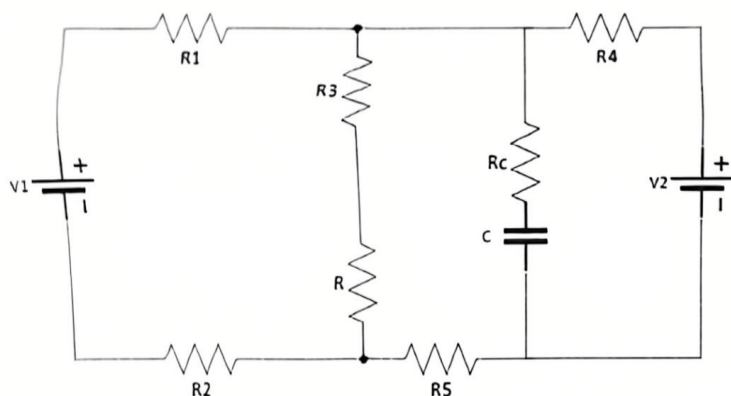


Figura 3

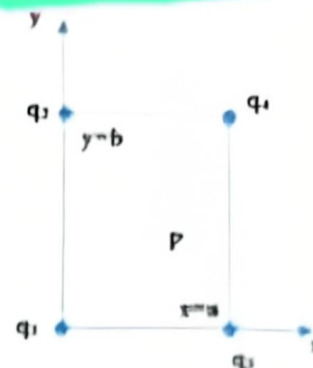


Figura 1

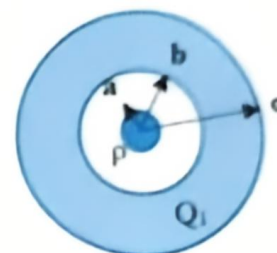
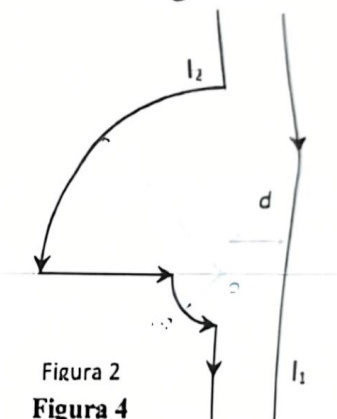


Figura 2

Figura 2
Figura 4

4) Para los conductores ilustrados en la **Figura 4**, se conoce que el valor de la corriente $I_2=12\text{ A}$. Hallar el valor de la corriente I_1 requerido para que el campo magnético en el punto O sea nulo. Datos: $R_1=0,50\text{ m}$; $R_2=0,15\text{ m}$; $d=0,15\text{ m}$. Explique de qué leyes se vale y cómo las utiliza en el cálculo.

5) Considere el espectrómetro de masas cuyo esquema se encuentra en la **Figura 5**. La magnitud del campo eléctrico entre placas es E y la magnitud del campo magnético es B en ese mismo espacio.

A) Explique los principios de funcionamiento del aparato completo. Identifique sus partes.

B) La fuente de iones produce protones (núcleos de H, 1 protón sin electrón) que son acelerados por una diferencia de potencial de 30.000 V , calcule la velocidad que alcanzan. [$m_{\text{protón}} = 1,67 \times 10^{-27}\text{ kg}$; $q_{\text{protón}} = 1,6 \times 10^{-19}\text{ C}$].

C) Si el Campo eléctrico es de 3000 V/m que valor debe tener B para la velocidad requerida?

D) Si al final la partícula describe una órbita tal que $d=40\text{ cm}$ medida desde la rendija hasta el punto de impacto. Encuentre la expresión que permite calcular el campo magnético B' en dicha zona. Según el esquema, ¿por qué describe el movimiento en sentido antihorario hacia arriba? ¿la fuerza sobre la partícula en este lugar del equipo realiza trabajo?

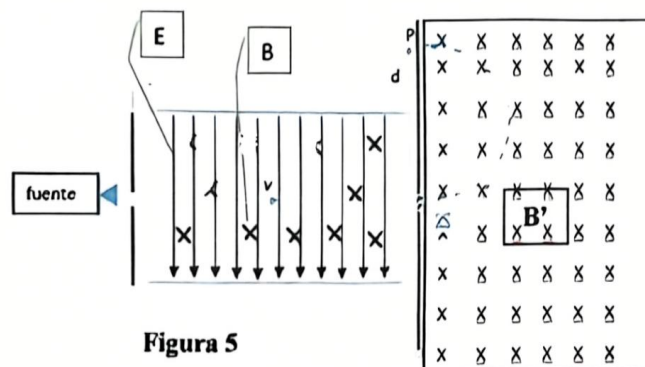


Figura 5

$$e = 1,6 \times 10^{-19}\text{ C}; \quad k = 9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}; \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}}$$